

측정 기록 — 계측 · 하네스 · ① 기준선

2026-10-09. 측정 도구(계측 CSV · 고정 경로 하네스)를 만들고 처음 돌린 결과다. 하네스가 재현되는지, 시뮬레이션 예측이 실제 게임에서도 맞는지, ① Sector가 실제로 어떻게 실패하는지를 본다.

2820 · 2821 · 2820

① 3회 스폰 수 — 하네스 재현성

71.4 vs 71

① 평균 활성: 하네스 실측 vs 예측 (7개 모두 ±1)

119마리 → 66.8ms

① 한 프레임 스폰 최대 (개발 빌드)

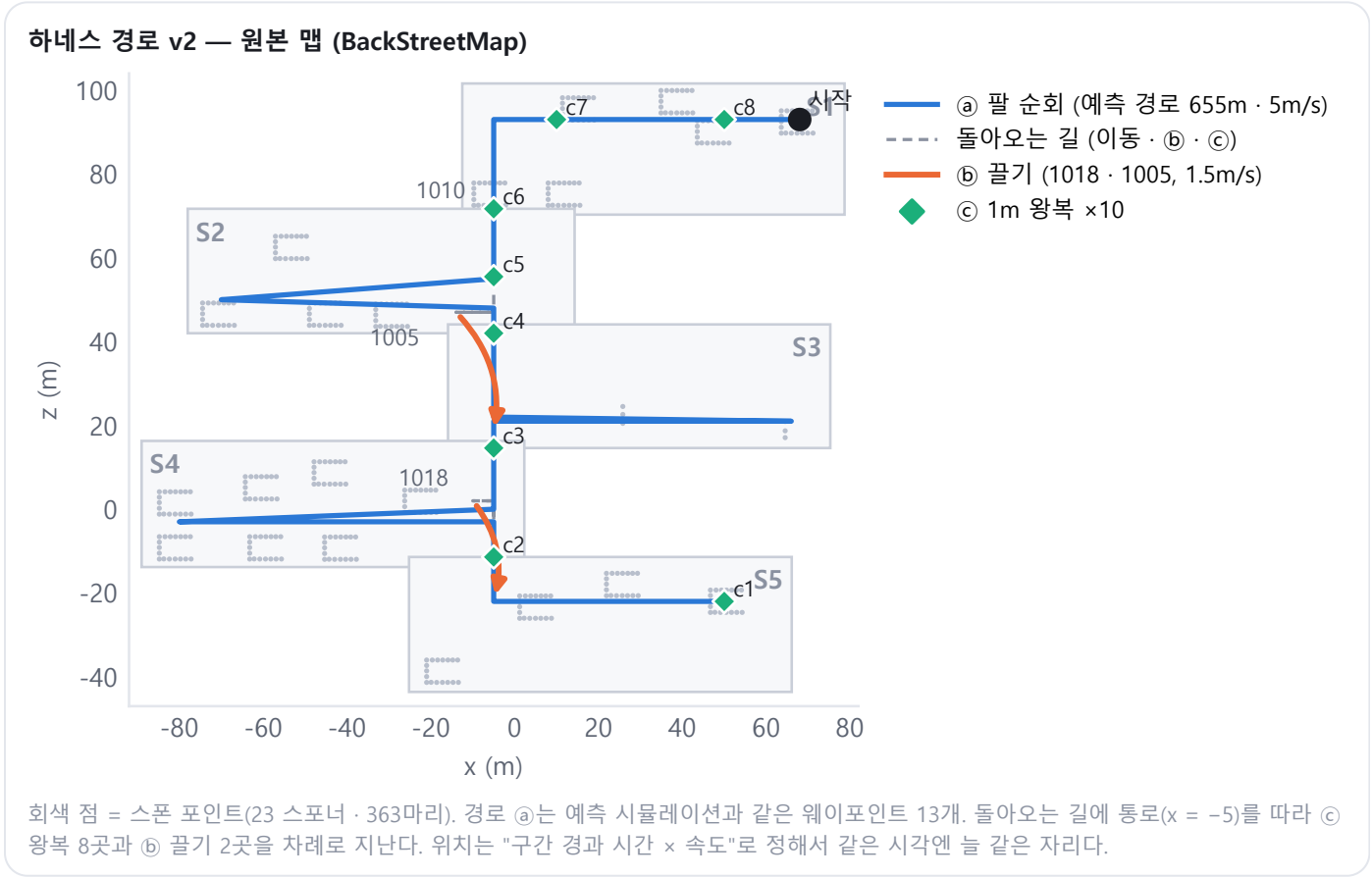
9 · 136

① 화면 안 등장 · 왕복 구간 떨림 → 탈락

측정한 것

5회 실행. 비용(프레임 시간)은 개발 빌드만 믿는다 — 에디터는 상한을 풀어도 144Hz에 묶이고 잡음이 크다. 현상(몹 수 · 이벤트)은 둘 다 쓸 수 있다.

실행	정책	환경	경로	쓰임
① x3	① Sector · 그림자 끄	개발 빌드 · 상한 해제 · 1920x1080 창	하네스 v2 (296 초)	재현성 검증 · ① 기준선 비용 · 현상 초)
⑦ v2	⑦ CullingGroup · 그림자 켜	에디터	하네스 v2 (296 초)	현상 · 7개 정책 그림자(경로 ㉠) → 예측 대조
⑦ v1	⑦ CullingGroup · 그림자 켜	에디터	하네스 v1 (283 초)	하네스 첫 완주 — ㉠ 끝점 문제 발견 → v2

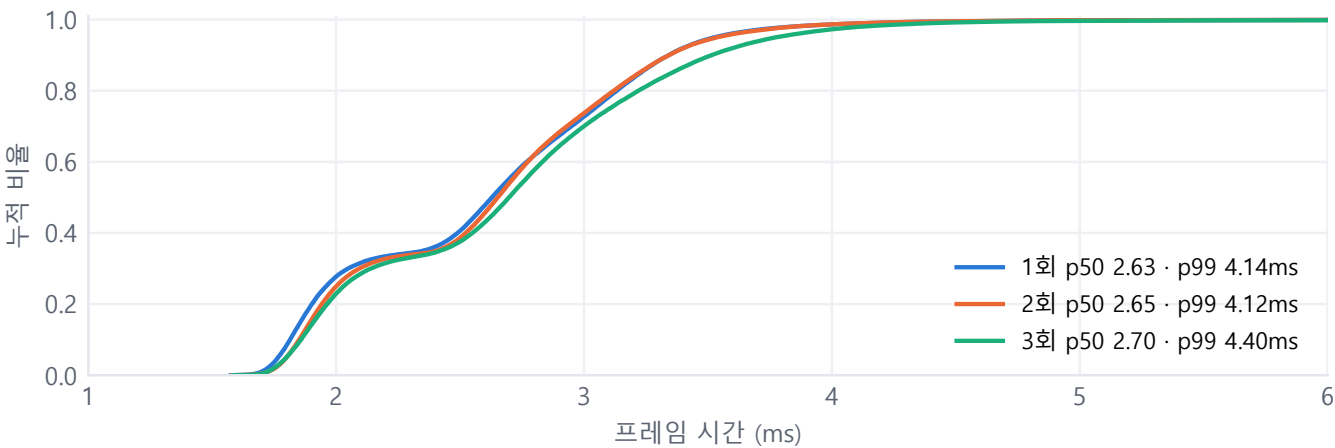


1. 하네스는 재현된다

① Sector를 개발 빌드로 3회. 이벤트 수가 같으면 하네스가 정책 비교에 쓸 만하다는 뜻이다.

지표	1회 / 2회 / 3회	범위/평균	비고
스폰	2820 / 2821 / 2820	0.0%	1개 차이 — 유예된 몸이 어느 구간에서 회수되느냐(몸 AI 타이밍)
정책 회수	2820 / 2821 / 2820	0.0%	
교전 유예	171 / 171 / 171	0.0%	
화면 안 등장	9 / 9 / 9	0.0%	탈락 조건
왕복 구간 떨림	136 / 136 / 136	0.0%	탈락 조건 (전체 140 중 136)
한 프레임 최대 스폰	119 / 119 / 119	0.0%	
평균 몸 수	62.2 / 62.5 / 62.1	0.6%	
프레임 시간 p50 (ms)	2.63 / 2.65 / 2.70	2.6%	약 383fps — 프레임 상한 해제가 실제로 적용됨
프레임 시간 p99 (ms)	4.14 / 4.12 / 4.40	6.5%	

프레임 시간 분포 — 3회 겹쳐 그림



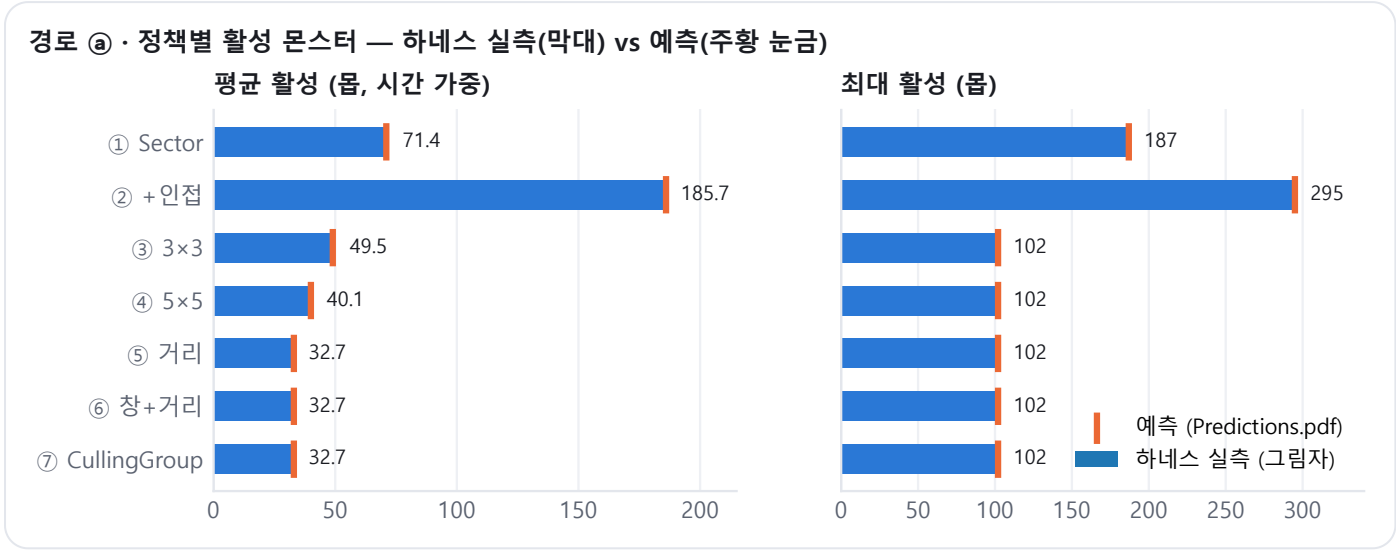
누적 분포. 세 선이 거의 겹친다. p99 편차 6.5%는 3회째가 조금 느렸던 것 — 시간 지표 비교는 이 폭보다 큰 차이만 의미 있다.

판정

3회 검증 통과. 이벤트 수는 사실상 같고(스폰 1개 차이), 시간 지표는 p50 2.6% · p99 6.5% 안에서 흔들린다. 차이가 나는 곳은 유예된 몸이 어느 구간에서 회수되느냐뿐이다 — 몸 AI가 프레임 시간에 따라 조금씩 다르게 움직인 결과지 하네스 탓이 아니다.

2. 예측은 실제 게임에서도 맞다

⑦ v2 실행의 그림자 기록 — 7개 정책이 같은 프레임에 같은 위치로 판정한 결과 — 에서 경로 ③ 구간(131초)만 잘랐다. 하네스가 일정 속도로 걸으므로 시간 가중 평균 = 경로 거리 평균 = 예측과 같은 정의.



정책	평균 실측	예측	최대 실측	예측	한 프레임 최대 변경	예측(한 걸음)
① Sector	71.4	71	187	187	119	119
② +인접	185.7	186	295	295	119	119
③ 3×3	49.5	49	102	102	54	54
④ 5×5	40.1	40	102	102	51	51
⑤ 거리	32.7	33	102	102	17	34
⑥ 창+거리	32.7	33	102	102	17	34
⑦ CullingGroup	32.7	33	102	102	17	34

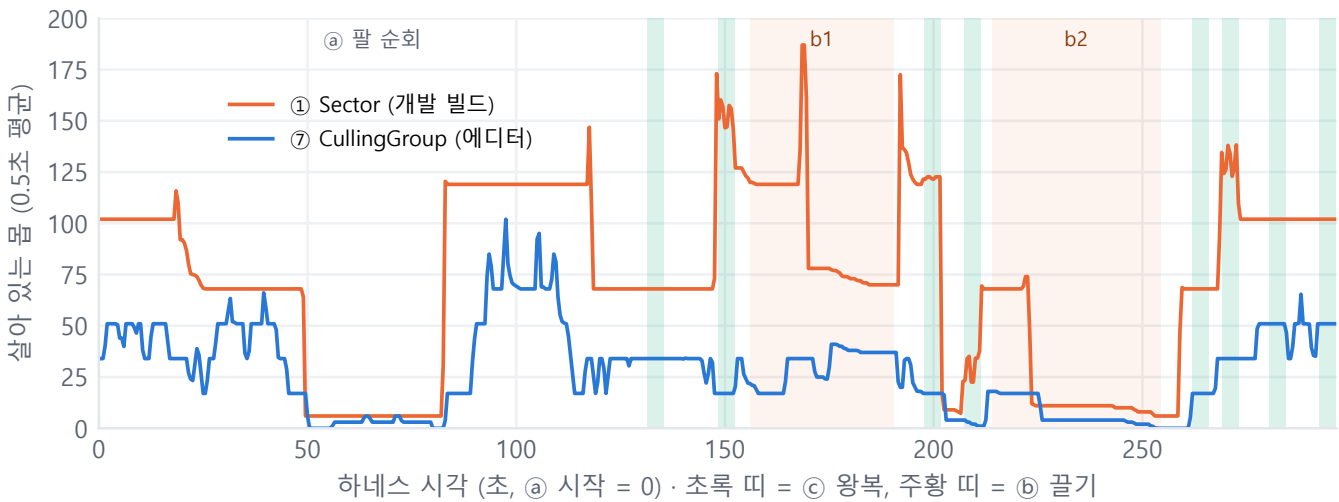
읽는 법

평균 · 최대는 7개 모두 예측과 ±1 안이다. 다른 건 ⑤⑥⑦의 "최대 변경"(17 vs 34) 하나 — 예측은 0.5m 걸음마다 판정했고 실제는 프레임마다(5m/s에 약 0.04m) 판정해서 원을 한 번에 하나씩 넘는다. 칸 · 섹터 방식은 칸 내용으로 양자화돼 걸음 크기와 무관하므로 그대로 맞는다. 즉 "한 번에 몇 마리가 바뀌나"는 거리 방식에선 스폰너 하나(17마리)가 하한이다.

3. ① Sector 기준선 — 시간에 따라

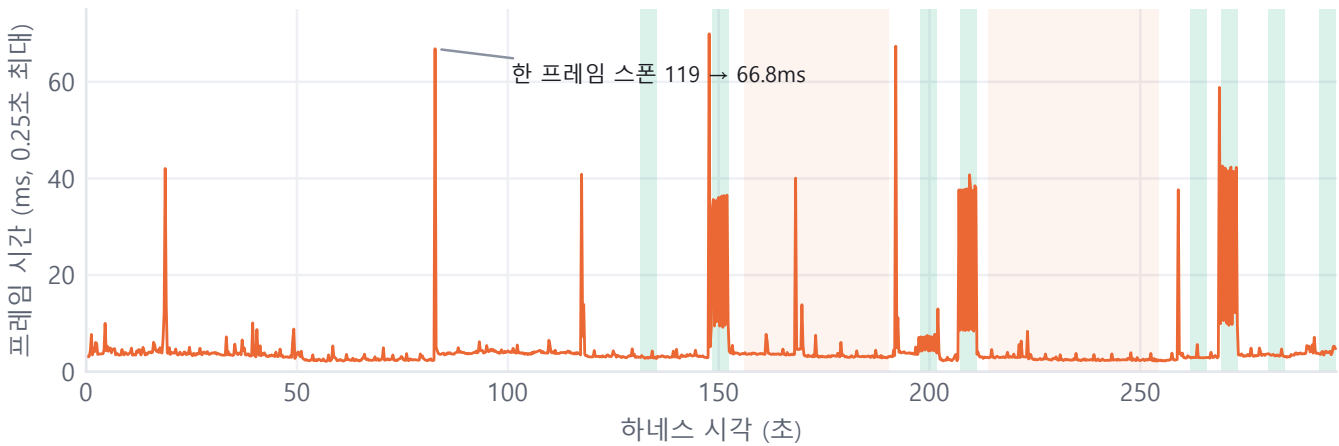
같은 하네스 시각 축에 ①(개발 빌드)과 ⑦(에디터)의 살아 있는 몸 수. 몸 수는 프레임 시간과 무관해 둘을 같이 놓을 수 있다.

살아 있는 몸 수 (스포너 몸 · 죽는 중 포함)



① 평균 62.2 · 최대 187 / ⑦ 평균 27.3 · 최대 102. ①은 섹터를 넘을 때마다 계단처럼 뛰고, ㉞ 섹터 경계 왕복(초록 띠)에서 섹터 하나가 통째로 켜졌다 꺼지기를 20번 반복한다.

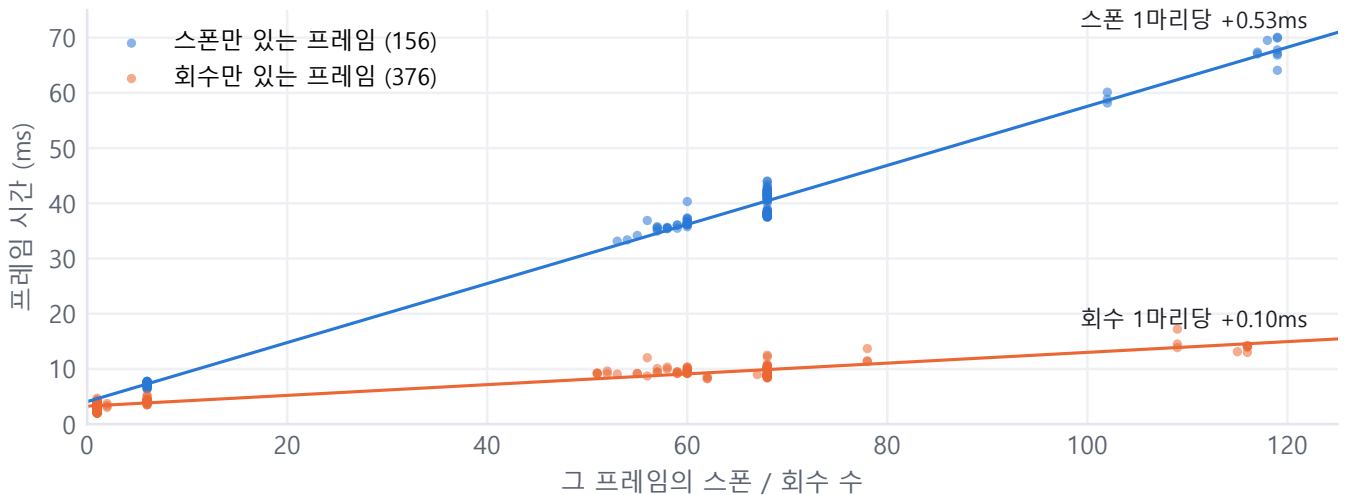
① 프레임 시간 (개발 빌드 · 1회)



평소 2.6ms(약 383fps). 솟은 곳은 전부 섹터 전환 — 섹터 하나(최대 119마리)가 한 프레임에 스폰된다. 초록 띠의 뽁뽁한 바늘이 섹터 경계 왕복.

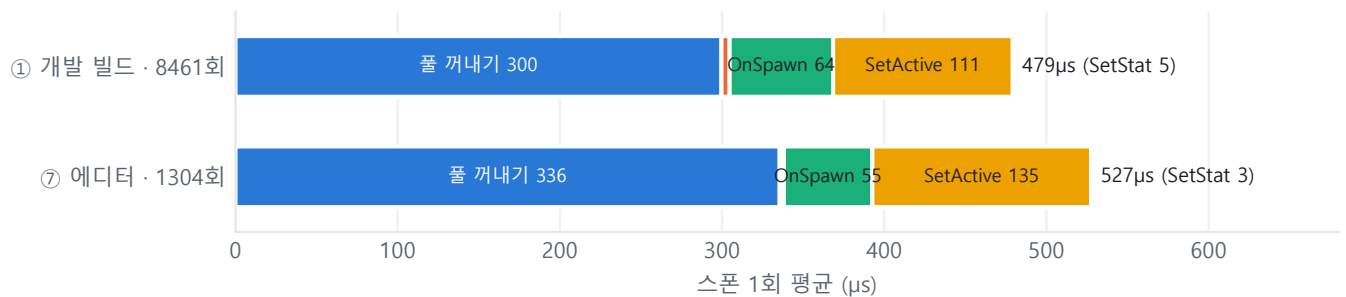
4. 전환 비용 — 몇 마리를 한 번에 바꾸면 얼마나 드나

그 프레임의 스폰 · 회수 수 vs 프레임 시간 — ① 3회 합침



스폰만 있는 프레임과 회수만 있는 프레임을 따로. 직선 = 최소제곱(절편 4.1ms — 스폰이 있는 프레임은 평소 2.6ms보다 다른 일도 많다).

스폰 1회 분해 (마커 합 ÷ 스폰 수)



풀 꺼내기가 스폰 비용의 63% (개발 빌드). 풀이 이미 만들어 둔 인스턴스를 꺼낼 뿐인데 이렇게 비싼 건 예상 밖 — 풀 루트에서 씬 루트로 옮기는 `SetParent` (계층 이동)를 의심. Phase 1-3에서 확인.

숫자로

스폰 1마리 ≈ **0.53ms**, 회수 1마리 ≈ **0.10ms** (프레임 시간 기울기). 평소 프레임(2.6ms)에서 144fps 예산(6.9ms)까지 남은 여유는 스폰 약 8마리분이다. ①은 119마리를 한 번에 스폰해 66.8ms — 예산의 약 10배. 거리 방식(⑤⑥⑦)의 하한인 스폰너 하나(17마리)도 약 11.7ms로 예산을 넘는다 → 프레임 스폰 예산(나눠 스폰)이 어느 방식이든 필요할 수 있다.

5. 경계에서 — 왕복 구간 (㉔)

경계를 1m씩 10번 왕복. 판정이 경계에서 흔들리면 그때마다 스폰 · 회수가 난다. 떨림 = 곧 뒤 2초 안에 다시 켜 횡수(스포너 단위).

구간	경계	① 스폰+회수	① 떨림	① dt p99 (ms)	⑦ 스폰+회수	⑦ 떨림
c1	칸 경계 x = 50 (S5)	0	0	3.0	0	0
c2	섹터 경계 S4/S5	1170	40	33.4	0	0
c3	섹터 경계 S3/S4	120	20	4.5	0	0
c4	섹터 경계 S2/S3	1360	36	8.6	3	0
c5	⑤ 커기 반경 20m (1010)	0	0	2.9	17	0
c6	섹터 경계 S1/S2	1360	40	41.1	0	0
c7	칸 경계 x = 10 (S1)	0	0	3.4	0	0
c8	칸 경계 x = 50 (S1)	0	0	4.1	0	0

①
섹터 경계 4곳 모두에서 섹터 전체가 왕복마다 켜졌다 꺼진다. S2/S3 · S1/S2는 4초 동안 680마리를 스폰 · 회수하고 그 구간 p99가 수십 ms다. 칸 경계 · 반경 경계에선 아무 일도 없다(①은 섹터만 본다).

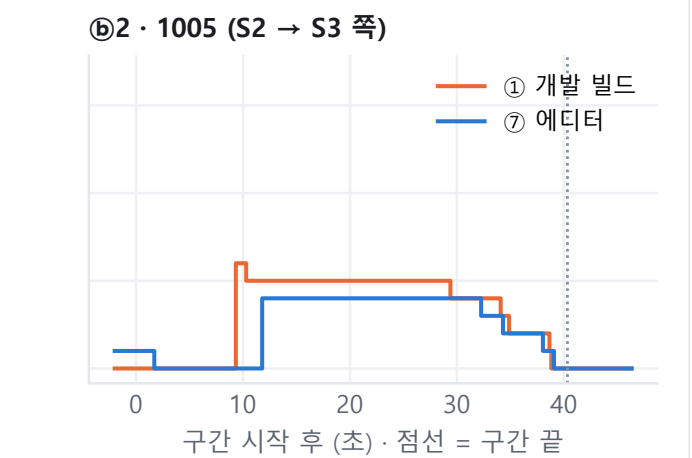
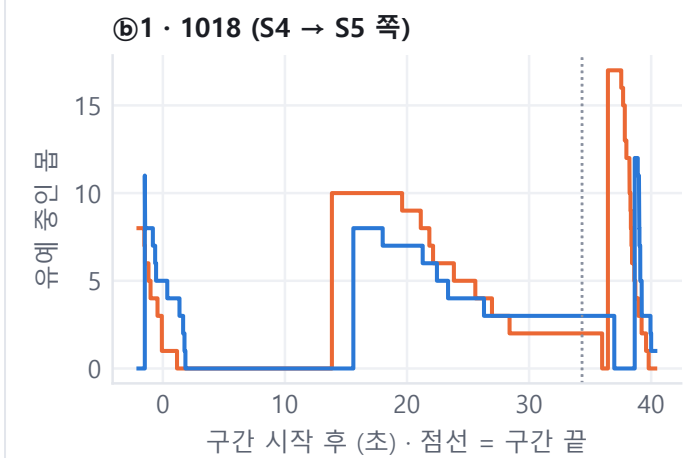
⑦
떨림은 8곳 모두 0. 스폰 · 회수가 있는 두 곳도 떨림이 아니다 — c4 3 = 앞 ⑥에서 유예됐던 몸이 귀환해 회수된 것, c5 17 = 1010이 한 번 켜진 것. c5는 1010 중심에서 정확히 20.0m(커기 반경) 위를 왕복했는데, 도착할 때 한 번 켜진 뒤 끄기 반경 (25m)까지 멀어지지 않으므로 다시 바뀌지 않는다 — 히스테리시스가 실측으로 보인다.

6. 화면 안 등장 · 끌고 온 몬스터

① 화면 안 등장 9
3회 모두
돌아오는 길, 통로를 따라 북쪽으로 S1에 들어서는 순간(z = 70.3) S1이 켜지며 1010의 17마리 중 9마리가 플레이어 2~7m 앞 — 화면 안 — 에 한꺼번에 나타난다(뷰포트 y 0.74~0.94).

예측 P7 "① 화면 안 소멸 9"은 0
교전 유지가 막음
④에서 남쪽으로 S1을 빠질 때 화면 안 몸이 정확히 9마리 — 근처라 감지 거리 안 → 교전 중 → 회수 대신 유예. 화면 밖으로 멀어진 뒤 회수됐다. 등장 쪽은 교전 규칙으로 못 막는다.

⑥ 끌기 — 교전 유예 중인 몸 수



스포너가 꺼지는 순간 따라오던 몸이 유예로 잡히고(계단 상승), 대상을 놓쳐 집으로 돌아간 뒤 하나씩 회수된다(계단 하강). ①의 ⑥1 끌 직후 쏜 곳은 다음 이동에서 섹터가 바뀌며 생긴 유예로, 역시 몇 초 안에 0. 실행이 끝날 때 유예는 5회 모두 0 — 누수 없음. 교전 중 회수(끌고 온 몸 소멸)도 5회 모두 0.

7. 남은 것

항목	내용	할 일
계측 자체 순간 비용	계측 최대 2.9ms = 프레임 기록 목록(List)이 용량을 두 배로 늘릴 때 기존 6만여 줄을 복사	묶음 단위로 쌓기
할당 메모리 증가	① 1회에 392 → 476MB. 일부는 위 기록 목록, 나머지는 미확인	⑤ 측정과 비교 — 몸 수에 비례하는지
⑥2 대기 여유	⑦ v2에서 마지막 유예 회수가 대기 끝 1.2초 전. 밀리면 다음 구간으로 넘어감 (합계 · 판정엔 영향 없음)	3회 비교에서 흔들리면 대기 20초
빌드 설정	이번 빌드는 Autoconnect Profiler가 켜져 있었다(에디터는 닫혀 있어 영향은 작음)	다음 빌드부터 끄기
폴 꺼내기 61%	스폰 1회 중 가장 큰 몫	Phase 1-3 스폰 분해

다음
계측 버퍼 수정 → 0-7 Before 영상(① · 교전 유지 끄 · ⑥ 구간) → Phase 1 몬스터 1마리 비용 → Phase 3 정책 7개 × 3회.

데이터: 개발 빌드 MetricsLogs field_Sector_20261009_020552 · 021108 · 021623 , 에디터
field_CullingGroup_shadow_20261009_014246 · 015436 (+ 같은 시각의 activation_*.csv). 분석
docs/FieldEntity/tools/analyze_field.py · analyze_shadow.py . 계획 03_Comparison_Plan.md 0-4 · 0-5.